

陣列

- **19-1:什麼是陣列?**
 - 陣列的基本觀念.....19-1
 - 使用陣列的優點.....19-2
 - 宣告陣列的語法.....19-3
- **19-2:陣列的維度 / 元素 / 陣列索引的上下限**
 - 陣列的維度.....19-4
 - 取用陣列的元素資料.....19-5
 - 陣列索引的上下限.....19-6
- **19-3:建立陣列物件**
 - 建立陣列的步驟.....19-7
 - 指定元素初值.....19-8
 - 指定多維陣列的初值.....19-9
- **19-4:陣列指派**
 - 動態建立陣列.....19-10
 - 指派陣列.....19-11

Module 19

陣列的基本觀念

- 陣列(Array)是多個型態相同的資料集合。
- 使用連續記憶體空間。
- 利用索引(註標)來取用陣列元素的資料。
- 索引值由0開始。
 - 第1個資料的索引為0，第2個為1，以此類推。

使用陣列的優點

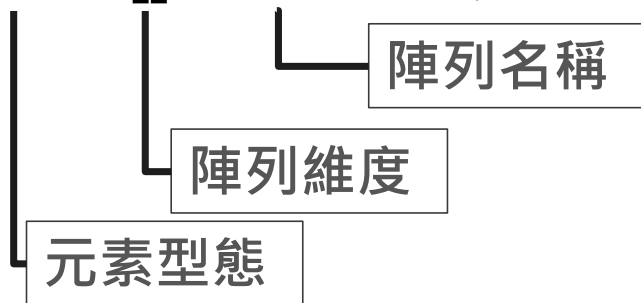
- 資料結構化，減少變數個數，以索引編號將鬆散的資料排列整齊。
- 透過索引值 (Index) 即可直接存取或修改特定元素，效率高。
- 降低資料處理複雜度。
- 易於使用迴圈進行批次操作。
- 適合用在需儲存與操作大批相同資料型態的情境中。

宣告陣列的語法

- 宣告陣列必須指明：

- 元素的型態
- 陣列的維度
- 陣列的名稱

- 型態 [] 變數名稱；



```
int[] nums;
```

陣列的維度

- 陣列可為多維陣列，指陣列中的元素資料為陣列。

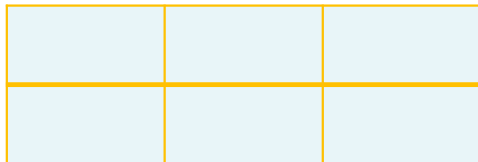
- **long [] row ;**

- 元素型態為long的一維陣列。



- **int [,] grid ;**

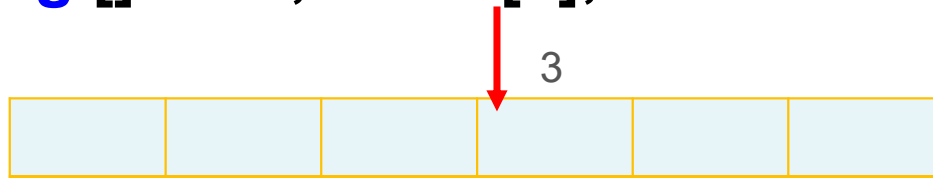
- 元素型態int的二維陣列。



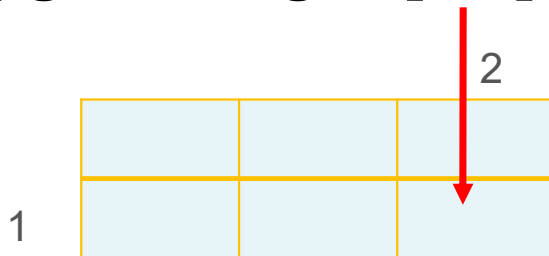
取用陣列的元素資料

- 利用索引(註標)取值。
- 陣列索引的起始值為0。

- `long [] row ; row[3];`

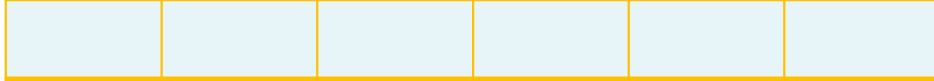


- `int [, ] grid ; grid[2,1];`



陣列索引的上下限

- 存取超過陣列的上下限會引發IndexOutOfRangeException例外。
- 可以使用Length屬性或GetLength方法查詢陣列的長度。
- `long [] row ; row[6]; //Error`
- `row.Length; row.GetLength(0); => 6`



- `int [, ] grid ; grid[3,1]; //Error`
- `row.GetLength(0); => 3, row.GetLength(1); => 2`
- `row.Length; => 3 * 2`



建立陣列的步驟

- 1.宣告
 - `int [] arr ;` //此階段不等於建立陣列
- 2.建立陣列物件
 - `new int[5];`
- 3.初始化，指定元素值
 - { 1, 2, 3, 4, 5 }
 - 此階段若無指定值，元素都會預設初值。

```
int[] arr = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 };
```

```
int[,] arr = new int[2,3] { { 1,2,3 }, {1,2,3 } };
```


指定元素初值

- 建立陣列後指定元素值：

```
int[] arr = new int[3];  
arr[0] = 1;  
arr[1] = 2;  
arr[2] = 3; //元素多時建議使用for迴圈
```

- 建立陣列時指定元素值：

```
int[] arr = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 };
```

```
int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5 }; //簡寫，同上
```

指定多維陣列的初值

- 建立多維陣列後指定元素值：

```
int[,] arr = new int[2, 3];  
arr[0, 0] = 1;  arr[1, 0] = 1;  
arr[0, 1] = 2;  arr[1, 1] = 2;  
arr[0, 2] = 3;  arr[1, 2] = 3;
```

- 建立陣列時指定元素值：

```
int[,] arr = new int[2,3] { { 1,2,3 }, { 1,2,3 } };
```

```
int[,] arr =  
{  
    { 1,2,3 },  
    { 1,2,3 } //次維度的元素長度必須相等  
};
```

動態建立陣列

- 陣列的長度可以使用變數或執行結果為整數的運算式指定。

- 一般指定：

```
int[] arr = new int[3];
```

- 變數指定：

```
int l = 3;  
int[] arr = new int[l];
```

- 運算式指定：

```
int[] arr = new int[1+2];
```

指派陣列

- 陣列是參考型別(Reference Type)。
- 陣列指派兩個變數會指向同一個記憶體位址。
- 試想下列程式碼會輸出什麼結果？

```
int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5 };  
int[] newarr = arr;  
newarr[0] = 666 ;  
Console.WriteLine(arr[0]); // ?
```